100 Proyectos Prácticos de IoT

Hardware Necesario y Software y Tecnología por Proyecto

Cada proyecto se presenta con dos tablas:

Hardware Necesario → Componente | Categoría | Función

Software y Tecnología → Herramienta | Tipo | Descripción

Proyecto 1: Sistema de Monitoreo Agrícola Distribuido con MQTT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo central (1 unidad)
ESP32	Microcontrolador	3-4 unidades; nodos sensores
Sensores DHT22	Sensor Ambiental	Temperatura/humedad ambiente
Sensores de humedad de suelo capacitivos	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema (4 unidades).
Sensores LDR	Sensor Ambiental	Luminosidad
Fuentes de alimentación	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Cableado y protoboards	Componente Electrónico / Accesorio	Complementa el circuito electrónico del prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Raspberry Pi OS	Sistema Operativo	Sistema operativo
Mosquitto	Broker / Middleware de Mensajería	Broker MQTT
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para flujos de datos
InfluxDB	Base de Datos	Base de datos de series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards
Python	Lenguaje de Programación	Para scripts en Raspberry Pi
Arduino IDE/PlatformIO	IDE / Entorno de Desarrollo	Para ESP32

Proyecto 2: Gateway IoT Multi-Protocolo para Edificio Inteligente

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (1 unidad).
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él (3 unidades para diferentes zonas).
Relés de 4 canales	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (2 unidades).
Sensores PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Movimiento (4 unidades)
DHT22	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema (3 unidades).
LEDs y módulos de iluminación	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Sensor magnético de puertas	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto (2 unidades).

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Node-RED	Automatización / Orquestación	Usado como orquestador principal
Mosquitto MQTT broker	Broker / Middleware de Mensajería	Gestiona el intercambio de mensajes entre los componentes del sistema.
Node.js	Framework Web / Aplicación	Para servidor web
SQLite	Base de Datos	Para almacenamiento local
React.js para interfaz web	Framework Web / Aplicación	Opcional: HTML/CSS/JS vanilla
Python	Lenguaje de Programación	Para automatizaciones

Proyecto 3: Sistema de Monitoreo Meteorológico Local con Predicción

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
ESP32	Microcontrolador	Para sensores exteriores
DHT22	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Sensor BMP280	Sensor Ambiental	Presión atmosférica
Anemómetro	Otro Componente de Hardware	Puede construirse con sensor Hall y imanes
Pluviómetro DIY	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Geolocalización

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para captura y procesamiento
ThingSpeak	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Para almacenamiento en la nube
OpenWeatherMap	Herramienta / Tecnología de Software	APIs públicas
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de datos
Matplotlib	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para gráficos
Cron	Herramienta / Tecnología de Software	Para tareas programadas

Proyecto 4: Control de Invernadero Automatizado con Retroalimentación

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Arduino Nano	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él (2 unidades para control de actuadores).
DHT22	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema (2 unidades).
Sensores de humedad de suelo	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema (4 unidades).
Relés	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (6 canales).
Electroválvulas para riego	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (2 unidades).
Ventiladores DC 12V	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (2 unidades).
Tiras LED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para iluminación suplementaria
LDR	Sensor Ambiental	Sensor de luz

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con GPIO	Lenguaje de Programación	Para Raspberry Pi
Blynk	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Versión gratuita; para interfaz móvil
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de control
InfluxDB y Grafana	Base de Datos	Para históricos

Proyecto 5: Clasificación Inteligente de Residuos con Visión Artificial

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (4GB RAM mínimo).
Cámara Raspberry Pi v2 o USB	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Servomotores	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (3 unidades para compuertas).
Sensores ultrasónicos HC-SR04	Sensor de Movimiento / Posición	Detección de objeto
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de servos
Iluminación LED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para fotografía
Estructura mecánica simple	Estructura / Componente Mecánico	Cartón/madera

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para inferencia
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para procesamiento de imágenes
Python con picamera	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Modelo pre-entrenado MobileNet	Herramienta / Tecnología de Software	Transfer learning
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación con Arduino

Proyecto 6: Detector de Anomalías en Línea de Producción

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
ESP32 con sensor MPU6050	Microcontrolador	Acelerómetro/giroscopio
Módulo de micrófono MAX4466	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de temperatura DS18B20	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Arduino UNO	Microcontrolador	Para control de banda transportadora simulada
Motor DC con encoder	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Buzzer y LEDs indicadores	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Isolation Forest, One-Class SVM	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Algoritmos
Pandas y NumPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para procesamiento
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación
Jupyter Notebook	IDE / Entorno de Desarrollo	Para entrenamiento
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para alertas

Proyecto 7: Sistema de Conteo y Clasificación de Personas en Espacios Públicos

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+ o Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Cámara Raspberry Pi v2	Cámara / Sensor de Visión	O ESP32-CAM como alternativa económica
Sensor PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Usado como trigger
microSD de 32GB	Almacenamiento	Almacenamiento
LED indicador de estado	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV con algoritmos de detección	Inteligencia Artificial / Machine Learning	HOG, Haar Cascades
TensorFlow Lite con MobileNet-SSD	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Python	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
SQLite	Base de Datos	Para conteos locales
ThingSpeak	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Para estadísticas en la nube
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para envío de eventos

Proyecto 8: Asistente de Monitoreo de Pacientes con Predicción de Deterioro

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Sensor de pulso MAX30102	Sensor Biomédico	Oxímetro/frecuencia cardíaca
Sensor de temperatura MLX90614	Sensor Ambiental	Sin contacto
Acelerómetro MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detección de caídas
ESP32	Microcontrolador	Usado como dispositivo wearable
Buzzer y LEDs	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para alertas
Batería portátil	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Random Forest, Regresión Logística	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Algoritmos
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para manejo de datos
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión de vitales
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para flujos de alertas
Dashboard web con Chart.js	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.

Proyecto 9: Laboratorio de Análisis de Vulnerabilidades en Redes IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Atacante
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Víctima; servidor IoT vulnerable
ESP32	Microcontrolador	2-3 unidades; dispositivos IoT vulnerables
NodeMCU	Microcontrolador	Dispositivo con configuración insegura
Switch de red o router	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Cables Ethernet	Componente Electrónico / Accesorio	Complementa el circuito electrónico del prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Kali Linux ARM	Sistema Operativo	Para Raspberry Pi
Wireshark	Ciberseguridad	Para análisis de tráfico
Nmap	Ciberseguridad	Para escaneo de puertos
MQTT broker sin autenticación	Protocolo de Comunicación IoT	Intencional
Servidor web vulnerable	Protocolo de Comunicación IoT	HTTP sin HTTPS
Aircrack-ng	Ciberseguridad	Para análisis WiFi
Python	Lenguaje de Programación	Para scripts de explotación

Proyecto 10: Sistema de Detección de Intrusiones en Red IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (4GB RAM).
Adaptador WiFi USB adicional	Otro Componente de Hardware	Modo monitor
Switch con port mirroring	Otro Componente de Hardware	O hub pasivo
ESP32	Microcontrolador	Dispositivos IoT legítimos (3 unidades)
Arduino UNO	Microcontrolador	Dispositivo atacante simulado
LEDs indicadores de alertas	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Suricata o Snort	Herramienta / Tecnología de Software	IDS open source
Zeek	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Análisis de tráfico
Python	Lenguaje de Programación	Para scripts personalizados
Elasticsearch + Kibana para logs	Base de Datos	Opcional: Grafana
MQTT broker	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Reglas personalizadas Snort	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 11: Sistema de Autenticación Multi-Factor para Acceso IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Módulo RFID RC522	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Teclado matricial 4x4	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Cámara Raspberry Pi	Cámara / Sensor de Visión	Para facial opcional
Relé	Actuador	Para cerradura electrónica
ESP32	Microcontrolador	Nodo de puerta
Display LCD 16x2	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para alertas

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para lógica de autenticación
OpenCV + Face Recognition	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Opcional
Cifrado AES	Ciberseguridad	Para comunicaciones
MQTT con TLS/SSL	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
PostgreSQL	Base de Datos	Para logs de acceso
Hashing bcrypt	Herramienta / Tecnología de Software	Para PINs
Tokens JWT	Herramienta / Tecnología de Software	Para sesiones

Proyecto 12: Honeypot IoT para Detección de Amenazas

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
ESP32	Microcontrolador	Honeypot de bajo nivel
Arduino UNO	Microcontrolador	Simulador de medidor
Adaptador WiFi USB	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Almacenamiento USB adicional	Otro Componente de Hardware	Para logs

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Cowrie	Broker / Middleware de Mensajería	Honeypot SSH/Telnet
Dionaea	Broker / Middleware de Mensajería	Honeypot multi-protocolo
Python	Lenguaje de Programación	Para servicios falsos personalizados
MQTT broker abierto	Protocolo de Comunicación IoT	Intencional
Elasticsearch	Base de Datos	Para almacenamiento de logs
Fail2ban	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de patrones
Scripts de notificación	Herramienta / Tecnología de Software	Telegram API

Proyecto 13: Plataforma de Análisis Predictivo para Consumo Energético

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central
ESP32	Microcontrolador	4-6 unidades; nodos de medición
Sensores de corriente ACS712	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto (6 unidades).
Sensores de voltaje ZMPT101B	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto (3 unidades).
Relés para control de cargas	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (4 canales).
Display OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para visualización local

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Base de datos de series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards
Python con Prophet	Lenguaje de Programación	Forecasting de Facebook
Pandas y NumPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
Apache Airflow	Automatización / Orquestación	Para orquestación de tareas
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para recolección
Jupyter Notebook	IDE / Entorno de Desarrollo	Para análisis

Proyecto 14: Sistema de Análisis de Tráfico Vehicular Urbano

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo central de procesamiento
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	3-4 unidades en intersecciones
Sensores ultrasónicos HC-SR04	Sensor de Movimiento / Posición	Conteo vehicular
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de sensores (2 unidades)
SSD USB o microSD de alta capacidad	Almacenamiento	Almacenamiento

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para procesamiento de video
MongoDB	Base de Datos	Para almacenamiento de datos
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Versión standalone; para procesamiento
Python con PySpark	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para agregaciones
Matplotlib/Seaborn	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para visualizaciones
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para ingesta de datos

Proyecto 15: Plataforma de Monitoreo de Calidad del Aire con Analítica

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor
ESP32	Microcontrolador	5-6 nodos de sensores
Sensor PMS5003	Sensor Ambiental	Material particulado
Sensor MQ-135	Sensor Ambiental	Calidad del aire general
Sensor MH-Z19B	Sensor Ambiental	CO2
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Geolocalización de nodos
DHT22	Sensor Ambiental	Datos meteorológicos

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Datos geoespaciales
TimescaleDB	Base de Datos	Extensión para series temporales
Python con Pandas y GeoPandas	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Matplotlib y Folium	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Mapas interactivos
ThingSpeak	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Para respaldo en nube
MQTT broker	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Algoritmos de clustering	Inteligencia Artificial / Machine Learning	K-means

Proyecto 16: Sistema de Análisis de Producción Farmacéutica en Tiempo Real

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Redundancia (2 unidades)
ESP32	Microcontrolador	Diferentes puntos de proceso (4 unidades)
DHT22	Sensor Ambiental	Temperatura/humedad
BMP280	Sensor Ambiental	Presión
MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Vibración de equipos
Sensores de flujo	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Display TFT	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para HMI local

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Para almacenamiento
Grafana con alertas configurables	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Python para cálculos estadísticos	Lenguaje de Programación	SPC; Statistical Process Control
Pandas y SciPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
MQTT con QoS 2	Protocolo de Comunicación IoT	Garantía de entrega
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para workflows
Generación de reportes PDF automáticos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 17: Sistema de Monitoreo de Crecimiento de Cultivos

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Cámara Raspberry Pi HQ o v2	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Iluminación LED controlada	Interfaz de Usuario / Iluminación	Espectro completo
DHT22	Sensor Ambiental	Contexto ambiental
Relé	Actuador	Para control de iluminación
Panel solar pequeño + batería	Fuente de Alimentación / Energía	Opcional para campo
Carcasa impermeable	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para procesamiento
Python con PIL/Pillow	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Scikit-image	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de texturas
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Modelo de clasificación de enfermedades
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para alertas
FFmpeg	Herramienta / Tecnología de Software	Para generar videos time-lapse
ThingSpeak	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Para almacenar métricas

Proyecto 18: Control de Ocupación de Estacionamiento con Visión

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Cámara Raspberry Pi Wide Angle o USB	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
ESP32 con display OLED	Microcontrolador	Señalización de espacios
LEDs RGB	Interfaz de Usuario / Iluminación	Indicadores por espacio
Arduino Nano	Microcontrolador	Para control de LEDs
Sensor ultrasónico HC-SR04	Sensor de Movimiento / Posición	Validación

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV con background subtraction	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Python	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Algoritmos de detección de contornos	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica
SQLite	Base de Datos	Para históricos
API REST con Flask	Framework Web / Aplicación	Para consultas
Dashboard web simple	Visualización / Dashboard	HTML/CSS/JS

Proyecto 19: Monitor de Uso de EPP en Zona Industrial

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (4GB RAM mínimo).
Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Sensor PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Para activación
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para alertas sonoras
Display LCD	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para mensajes
ESP32	Microcontrolador	Módulo de alertas remotas
Luces LED indicadoras	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Modelo YOLO	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Versión lite; o MobileNet-SSD
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Python	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
COCO o personalizado	Herramienta / Tecnología de Software	Dataset pre-entrenado
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para alertas
SQLite	Base de Datos	Para registro de eventos
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboard de seguridad

Proyecto 20: Sistema de Lectura Automática de Medidores

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Cámara Raspberry Pi con lente macro o ajustable	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Iluminación LED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para lectura nocturna
ESP32	Microcontrolador	Nodo de comunicación
Sensor de proximidad	Sensor de Movimiento / Posición	Activación al acercarse
Carcasa protectora	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Batería de respaldo	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para pre-procesamiento
Tesseract OCR	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Python con pytesseract	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
PIL/Pillow	Herramienta / Tecnología de Software	Para manipulación de imágenes
Algoritmos de detección de dígitos	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Template matching
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión de lecturas
PostgreSQL	Base de Datos	Para almacenamiento
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización de consumos

Proyecto 21: Prototipo SBC-IoT para Detección Temprana de Parkinson

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo central de procesamiento
ESP32	Microcontrolador	Dispositivo wearable
Acelerómetro + giroscopio MPU6050 o MPU9250	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Sensor EMG MyoWare	Sensor Biomédico	Actividad muscular
Módulo WiFi/LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para monitoreo remoto
Batería LiPo 3.7V	Fuente de Alimentación / Energía	Para wearable
Carcasa ergonómica	Estructura / Componente Mecánico	Para muñeca/mano
LEDs indicadores de estado	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para ML
SVM, Random Forest	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Algoritmos
ThingsBoard o Node-RED	Automatización / Orquestación	Para plataforma IoT
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Scipy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de señales
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión de datos
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización médica
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación en edge

Proyecto 22: Sistema IoT para Detección de Deterioro Cognitivo Leve y

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Hub central
Sensores PIR de movimiento	Sensor de Movimiento / Posición	4-6 unidades
Sensores magnéticos de apertura de puertas	Otro Componente de Hardware	3-4 unidades
Módulo RTC	Otro Componente de Hardware	Real Time Clock
Micrófono MEMS	Otro Componente de Hardware	Análisis de patrones de habla
ESP32	Microcontrolador	Nodos distribuidos en hogar
Pulsera wearable opcional	Sensor de Movimiento / Posición	Acelerómetro + pulso
Display OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para recordatorios

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Pandas	Lenguaje de Programación	Para análisis de patrones
Algoritmo Isolation Forest	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Detección de anomalías
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación entre sensores
PostgreSQL	Base de Datos	Para almacenamiento de rutinas
Librería schedule	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis temporal
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de eventos
API de notificaciones	Herramienta / Tecnología de Software	Telegram/WhatsApp
Dashboard web con React o Vue.js	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.

Proyecto 23: Monitor IoT de Estrés Neurológico, Ansiedad y TDAH

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Sensor GSR	Sensor Biomédico	Galvanic Skin Response
Pulsioxímetro MAX30102	Sensor Biomédico	Frecuencia cardíaca y SpO2
ESP32	Microcontrolador	Usado como módulo wearable
EEG básico OpenBCI o Muse	Sensor Biomédico	Opcional
Sensor de temperatura corporal	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Electrodos reutilizables	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Batería recargable	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Carcasa wearable tipo pulsera	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy	Lenguaje de Programación	Para procesamiento de señales
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de estados
Redes neuronales ligeras	Herramienta / Tecnología de Software	LSTM
HeartPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis HRV
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión continua
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización de estados
API REST con Flask	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.

Proyecto 24: Sistema de Detección y Alerta de Crisis Epilépticas

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Estación base
ESP32	Microcontrolador	Wearable principal
Acelerómetro + giroscopio MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Pulsioxímetro MAX30102	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Sensor de temperatura MLX90614	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Módulo GSM SIM800L	Módulo de Comunicación / Conectividad	Alertas SMS
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Localización de emergencia
Buzzer de alta potencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Vibrador motor	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Batería LiPo con autonomía extendida	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Algoritmos de detección de anomalías	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Random Forest	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de crisis
MQTT con QoS 2	Protocolo de Comunicación IoT	Entrega garantizada
Twilio API	Herramienta / Tecnología de Software	Para SMS
WhatsApp Business API	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de alertas
Geolocalización con Google Maps API	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
SQLite	Base de Datos	Para registro de eventos

Proyecto 25: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con EEG para Control IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Procesamiento central
OpenBCI Cyton	Sensor Biomédico	O alternativa económica (8 canales EEG)
Electrodos secos reutilizables	Sensor Biomédico	4-8 unidades
ESP32	Microcontrolador	Actuadores IoT
Relés de 4 canales	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Arduino Nano	Microcontrolador	Para control de dispositivos
LEDs RGB	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para feedback visual
Display OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para estados
Módulo Bluetooth	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para comunicación inalámbrica

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con MNE-Python	Lenguaje de Programación	Análisis EEG
PyOpenBCI	Herramienta / Tecnología de Software	Para captura de señales
SciPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para filtrado de señales
TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de estados
LSTM	Herramienta / Tecnología de Software	Para reconocimiento de patrones
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comandos IoT
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización
Pygame	Herramienta / Tecnología de Software	Para interfaz de entrenamiento
WebSockets	Protocolo de Comunicación IoT	Para control en tiempo real Señales EEG Analizadas
Ondas Alpha	Herramienta / Tecnología de Software	8-13 Hz; relajación
Ondas Beta	Herramienta / Tecnología de Software	13-30 Hz; concentración activa
Ondas Theta	Herramienta / Tecnología de Software	4-8 Hz; meditación
Potenciales P300	Herramienta / Tecnología de Software	Respuesta a estímulos

Herramienta	Tipo	Descripción
Motor Imagery	Herramienta / Tecnología de Software	Imaginación de movimiento
SSVEP	Herramienta / Tecnología de Software	Respuesta a estímulos visuales

Proyecto 26: Sistema de Neurofeedback para Mejora de Atención y

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
NeuroSky MindWave o Muse 2	Sensor Biomédico	EEG económico
OpenBCI con 4-8 canales	Otro Componente de Hardware	Alternativamente
Auriculares o parlantes	Otro Componente de Hardware	Para feedback auditivo
Monitor HDMI	Otro Componente de Hardware	Para feedback visual
Electrodos secos	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Arduino UNO	Microcontrolador	Para actuadores opcionales
LEDs RGB progresivos	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Pulsioxímetro MAX30102	Sensor Biomédico	Datos complementarios

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con MNE	Lenguaje de Programación	Para EEG
OpenVibe	Herramienta / Tecnología de Software	Plataforma neurofeedback open source
Pygame	Herramienta / Tecnología de Software	Para interfaces de entrenamiento
NumPy y SciPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para DSP
PyAudio	Herramienta / Tecnología de Software	Para feedback sonoro
Matplotlib	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para visualización en vivo
SQLite	Base de Datos	Para progreso histórico
Algoritmos de umbral dinámico	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Generación de reportes PDF Protocolos de Entrenamiento	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Entrenamiento Alpha	Herramienta / Tecnología de Software	Relajación consciente
Entrenamiento Beta	Herramienta / Tecnología de Software	Concentración sostenida
Reducción Theta/Alpha ratio	Herramienta / Tecnología de Software	Control de TDAH

Herramienta	Tipo	Descripción
Coherencia inter-hemisférica	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
SMR training	Herramienta / Tecnología de Software	Ritmo sensoriomotor
Protocolos personalizados según baseline	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.

Proyecto 27: Detector de Fatiga Mental y Somnolencia con EEG

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
OpenBCI o alternativa económica	Sensor Biomédico	EEG portátil
Electrodos frontales	Sensor Biomédico	Fp1, Fp2; y occipitales
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	Detección de parpadeo ocular
Sensor de movimiento MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Cabeceos
Buzzer de alta potencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Vibrador motor	Actuador	Alerta háptica
LEDs de advertencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Módulo Bluetooth	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Batería portable	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con MNE-Python	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de parpadeo
Dlib	Herramienta / Tecnología de Software	Para facial landmarks
SciPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de frecuencias
SVM, Random Forest	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Machine Learning
Análisis de Eye Aspect Ratio	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	EAR
PERCLOS	Herramienta / Tecnología de Software	Percentage of Eye Closure
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para alertas
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación Indicadores de Fatiga Monitoreados
Aumento de ondas Theta	Herramienta / Tecnología de Software	4-8 Hz

Herramienta	Tipo	Descripción
Disminución de ondas Alpha posteriores	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Slow eye movements	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Frecuencia de parpadeo reducida	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Micro-sueños	Herramienta / Tecnología de Software	Bursts de ondas lentas
Cabeceos y movimientos de cabeza	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Tiempo de reacción enlentecido	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Variabilidad de frecuencia cardíaca reducida Sistema de Alertas Multi-nivel	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Nivel 1	Visualización / Dashboard	Fatiga Leve; Alerta visual en dashboard
Nivel 2	Herramienta / Tecnología de Software	Fatiga Moderada; Sonido de advertencia + vibración
Nivel 3	Herramienta / Tecnología de Software	Fatiga Severa; Alarma fuerte + recomendación de pausa
Nivel 4	Herramienta / Tecnología de Software	Micro-sueño; Alerta máxima + notificación a supervisor

Proyecto 28: Plataforma de Neurociencia Cognitiva para Análisis de Memoria y

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (8GB RAM recomendado).
OpenBCI Cyton 8 canales	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Electrodos de gorro EEG	Sensor Biomédico	Sistema 10-20
Monitor táctil HDMI 7"	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Teclado y mouse USB	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Parlantes	Otro Componente de Hardware	Para estímulos auditivos
Cámara web	Cámara / Sensor de Visión	Registro de expresiones; opcional
Arduino Nano	Microcontrolador	Registro de tiempos de reacción
Pulsador de respuesta ergonómico	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con MNE-Python	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
PsychoPy	Herramienta / Tecnología de Software	Paradigmas experimentales
NumPy y Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis
SciPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para estadística
Matplotlib y Seaborn	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para visualización
Jupyter Notebook	IDE / Entorno de Desarrollo	Para análisis exploratorio
SQLite	Base de Datos	Para almacenar datos experimentales
R para análisis estadístico avanzado	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Opcional
Librerías de Event-Related Potentials	Herramienta / Tecnología de Software	ERPs; Paradigmas Experimentales Implementables
N-back task	Herramienta / Tecnología de Software	Memoria de trabajo

Herramienta	Tipo	Descripción
Oddball paradigm	Herramienta / Tecnología de Software	P300, atención
Stroop task	Herramienta / Tecnología de Software	Control inhibitorio
Memory encoding/retrieval tasks	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Continuous Performance Task	Herramienta / Tecnología de Software	CPT
Go/No-Go	Herramienta / Tecnología de Software	Funciones ejecutivas
Serial Reaction Time Task	Herramienta / Tecnología de Software	Aprendizaje implícito; Marcadores Neuronales Analizados
P300	Herramienta / Tecnología de Software	Procesamiento de información
N400	Herramienta / Tecnología de Software	Procesamiento semántico
N170	Herramienta / Tecnología de Software	Reconocimiento facial
Error-Related Negativity	Herramienta / Tecnología de Software	ERN
Lateralized Readiness Potential	Herramienta / Tecnología de Software	LRP
Potenciales relacionados a memoria	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Sincronización/desincronización en bandas de frecuencia	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 29: Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Estanques Acuícolas

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Controlador central
ESP32	Microcontrolador	Nodo sensor sumergible
Sensor de pH	Otro Componente de Hardware	Módulo analógico
Sensor de temperatura DS18B20	Sensor Ambiental	Waterproof
Sensor de oxígeno disuelto	Otro Componente de Hardware	Electroquímico o óptico económico
Sensor de turbidez analógico	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor ultrasónico JSN-SR04T	Sensor de Movimiento / Posición	Nivel de agua
Relés de 4 canales	Actuador	Control de aireadores
Bomba de aire/aireador 12V	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Panel solar 10W + batería	Fuente de Alimentación / Energía	Alimentación autónoma
Carcasa impermeable IP67	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con GPIO	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación
Node- RED	Herramienta / Tecnología de Software	Para automatización
Algoritmos de umbral dinámico	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Telegram Bot API	Herramienta / Tecnología de Software	Para alertas
SQLite	Base de Datos	Para logs locales

Proyecto 30: Alimentador Automático Inteligente para Peces con Visión por

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Procesamiento de imagen
ESP32-CAM	Cámara / Sensor de Visión	Cámara sumergible con iluminación LED
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de dispensador
Servomotor MG996R	Actuador	Apertura de tolva
Motor paso a paso 28BYJ-48	Actuador	Dosificación
Sensor de carga HX711 con celda	Componente Electrónico / Accesorio	Peso de alimento
LEDs blancos de alta potencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Iluminación subacuática
Relé	Actuador	Para control de iluminación
RTC DS3231	Otro Componente de Hardware	Horarios de alimentación
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Confirmación de dispensado
Carcasa hermética	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de peces
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Clasificación de especies
Python con picamera	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Background subtraction	Herramienta / Tecnología de Software	Para conteo
YOLO tiny	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Object detection
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para coordinación
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización
SQLite	Base de Datos	Para historial de alimentación
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de consumo Funcionalidades Inteligentes
Conteo automático de peces en superficie	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Detección de actividad alimentaria	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Herramienta	Tipo	Descripción
Ajuste de dosis según comportamiento	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Identificación de especies	Herramienta / Tecnología de Software	Si multiespecie
Detección de alimento no consumido	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Horarios adaptativos según clima	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Registro fotográfico de crecimiento	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Estimación de biomasa por visión	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 31: Aula Inteligente con Análisis de Atención y Participación

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Procesamiento central
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	2-3 unidades para cobertura de aula
Sensores de ruido	Otro Componente de Hardware	MAX4466
Sensor de CO2 MH-Z19B	Sensor Ambiental	Calidad del aire
Sensores PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Detección de movimiento
Arduino Nano	Microcontrolador	Botones de participación
Pulsadores inalámbricos RF 433MHz	Otro Componente de Hardware	Respuestas estudiantes
Display OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para métricas en vivo
LEDs indicadores de niveles	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV con Dlib	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Detección facial
FER	Herramienta / Tecnología de Software	Facial Expression Recognition
TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para análisis de engagement
Python con análisis de audio	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para datos en tiempo real
PostgreSQL	Base de Datos	Para datos históricos
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de docentes
Power BI / Metabase	Visualización / Dashboard	Para reportes
Algoritmos de clustering	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Agrupación de estudiantes

Proyecto 32: Sistema de Asistencia y Control de Acceso Inteligente para

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Por cada punto de acceso
ESP32-CAM o Raspberry Pi Camera v2	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Módulo RFID RC522	Módulo de Comunicación / Conectividad	Alternativa o complemento
Tarjetas RFID	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para estudiantes
Display LCD 16x2 o 20x4	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
LEDs RGB	Interfaz de Usuario / Iluminación	Verde: acceso, rojo: denegado
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para feedback sonoro
Botón de emergencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Relé para cerradura electrónica	Actuador	Opcional

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV + Face Recognition library	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Dlib	Herramienta / Tecnología de Software	Para facial landmarks
Python con SQLite/PostgreSQL	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
API REST con Flask	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Frontend web con React o Vue.js	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Twilio API	Herramienta / Tecnología de Software	Para SMS a padres
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para sincronización
Reportes con Pandas y Matplotlib	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
Integración con Google Sheets	Herramienta / Tecnología de Software	Opcional; Funcionalidades del Sistema
Registro de entrada y salida automatizado	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Reconocimiento facial multi-usuario	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
RFID	Herramienta / Tecnología de Software	Usado como método alternativo

Herramienta	Tipo	Descripción
Notificación inmediata a padres	Herramienta / Tecnología de Software	SMS/WhatsApp
Dashboard web	Visualización / Dashboard	Para administradores
Reportes de ausentismo por período	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Alertas de llegadas tardías	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Exportación a Excel/PDF	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Integración con sistema académico existente	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Modo foto	Herramienta / Tecnología de Software	Para identificación manual

Proyecto 33: Monitor de Salud Animal con Collar IoT para Ganadería

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Módulo principal del collar
Acelerómetro MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Actividad y rumia
Sensor de temperatura MLX90614	Sensor Ambiental	Sin contacto corporal
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Geolocalización
Módulo LoRa SX1278	Módulo de Comunicación / Conectividad	Comunicación larga distancia
Batería LiPo 3.7V 5000mAh	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Panel solar flexible 5V	Fuente de Alimentación / Energía	Recarga
Carcasa resistente a golpes e impermeable	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Estación base
Antena LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para mayor alcance

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Isolation Forest, Random Forest	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Algoritmos
LoRaWAN protocol stack	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para monitoreo
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para alertas
Análisis de patrones de rumia	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
Algoritmo de detección de celos	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Geofencing con alertas	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 34: Sistema de Ordeño Inteligente con Monitoreo de Calidad de Leche

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
ESP32	Microcontrolador	Por cada punto de ordeño
Sensor de flujo YF-S201	Otro Componente de Hardware	Medición de volumen
Sensor de conductividad eléctrica	Otro Componente de Hardware	TDS/EC
Sensor de temperatura DS18B20 waterproof	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Módulo RFID RC522	Módulo de Comunicación / Conectividad	Identificación de vacas
Tags RFID	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para collares
Display LCD 20x4 con I2C	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Relés	Actuador	Para automatización de válvulas
Celdas de carga	Otro Componente de Hardware	Peso opcional
Electroválvulas 12V	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con GPIO	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
PostgreSQL	Base de Datos	Para registro de producción
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de producción
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para datos en tiempo real
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización
Algoritmos de detección de anomalías	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de tendencias
Reportes automáticos en PDF	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
API REST	Framework Web / Aplicación	Para app móvil Parámetros de Calidad Monitoreados
Volumen de leche por ordeño	Herramienta / Tecnología de Software	Litros

Herramienta	Tipo	Descripción
Conductividad eléctrica	Herramienta / Tecnología de Software	Detección de mastitis
Temperatura de la leche	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Tiempo de ordeño por animal	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Producción total diaria/semanal/mensual	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Comparativa entre animales	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Tendencias de producción individual	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Detección de cuartos afectados	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 35: Sistema de Monitoreo de Cadena de Frío para Transporte de

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Módulo principal del vehículo
Sensores DHT22	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema (3 unidades en diferentes puntos).
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Módulo GSM SIM800L	Módulo de Comunicación / Conectividad	Transmisión remota
Acelerómetro	Sensor de Movimiento / Posición	Detección de golpes
Sensor de puerta	Otro Componente de Hardware	Apertura de caja
Display OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para conductor
Batería backup con sensor de corte de energía	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Buzzer de alerta	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Centro de control en bodega
SD card	Otro Componente de Hardware	Para logs offline

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
InfluxDB	Base de Datos	Para datos de rutas
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización
API REST	Framework Web / Aplicación	Para consultas
Geolocalización en tiempo real	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
ThingSpeak o similar	Plataforma / Servicio Cloud IoT	Ofrece servicios en la nube para la gestión de los dispositivos IoT.
Generación automática de certificados	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Alertas por SMS/Email	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Mapas interactivos con Folium	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 36: Sistema de Inventario Inteligente con RFID y Visión Artificial

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Módulo RFID RC522 o PN532	Módulo de Comunicación / Conectividad	Lectura NFC
Antena RFID de largo alcance	Módulo de Comunicación / Conectividad	Opcional
Tags RFID pasivos	Módulo de Comunicación / Conectividad	Por producto
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	Múltiples puntos del almacén
Raspberry Pi Camera v2	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de barriers/puertas
Servomotores	Actuador	Puertas automáticas
LEDs indicadores de estado	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Scanner de código de barras USB	Otro Componente de Hardware	Complemento
Display táctil 7"	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para interfaz

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con nfcpy o SPI-Py	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para inspección visual
TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación
OCR con Tesseract	Herramienta / Tecnología de Software	Lectura de etiquetas
PostgreSQL	Base de Datos	Para base de datos
API REST con FastAPI	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Frontend con React.js	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para sincronización
ZBar	Herramienta / Tecnología de Software	Para códigos de barras
Sistema de notificaciones push Funcionalidades del Sistema	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Herramienta	Tipo	Descripción
Lectura masiva de tags RFID	Herramienta / Tecnología de Software	Entrada/salida
Verificación visual de productos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Conteo automatizado con visión artificial	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Detección de productos dañados	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Localización en tiempo real de items	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Alertas de stock bajo	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Auditorías automáticas de inventario	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Integración con ERP/WMS	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Reportes de rotación de productos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Trazabilidad de lote completa	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 37: Colmena Inteligente con Monitoreo de Salud y Producción

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por colmena
DHT22	Sensor Ambiental	Temperatura y humedad interna
Celda de carga HX711	Componente Electrónico / Accesorio	Peso total de colmena
Micrófono electret	Otro Componente de Hardware	Análisis de sonido
Sensor de entrada/salida	Otro Componente de Hardware	Barrera infrarroja
Sensor de temperatura externa DS18B20	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Panel solar 5W	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Batería LiPo 3.7V 3000mAh	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Carcasa impermeable	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Estación base apiario
Módulo LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Si apiario remoto

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con análisis de audio	Lenguaje de Programación	Librosa
FFT	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis espectral del zumbido
Machine Learning	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de anomalías
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards
MQTT o LoRaWAN	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para alertas
Algoritmo de detección de enjambrazón	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Análisis de patrones estacionales	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Proyecto 38: Monitor de Biodiversidad con Identificación de Especies por Audio

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+ o 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Micrófono omnidireccional de alta calidad	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Tarjeta de sonido USB	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
ESP32 con I2S microphone	Microcontrolador	INMP441
RTC DS3231	Otro Componente de Hardware	Timestamps precisos
SD card de alta capacidad	Otro Componente de Hardware	128GB+
Panel solar 10W	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Batería LiPo 3.7V 10000mAh	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Carcasa impermeable IP67	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Sensor de temperatura y humedad	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Módulo 4G	Otro Componente de Hardware	Transmisión remota opcional

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Librosa	Lenguaje de Programación	Análisis de audio
TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de especies
AudioSet pre-trained models	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
BirdNET	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Red neuronal para aves
Raven Lite	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Análisis de espectrogramas
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis temporal
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Xeno-canto database integration	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Herramienta	Tipo	Descripción
Mapas de biodiversidad con Folium	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 39: Sistema de Detección de Gases Peligrosos en Minería y Túneles

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 3 B+	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Controlador maestro
ESP32	Microcontrolador	Nodos sensores distribuidos; 10+ unidades
Sensor MQ-7	Sensor Ambiental	Monóxido de carbono
Sensor MQ-4	Sensor Ambiental	Metano
Sensor MQ-135	Sensor Ambiental	Calidad del aire general
Sensor MH-Z19B	Sensor Ambiental	CO2
DHT22	Sensor Ambiental	Temperatura y humedad
Buzzer de alta potencia	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Luces estroboscópicas de emergencia	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Relés	Actuador	Para control de ventiladores industriales
Batería de respaldo UPS	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Cableado resistente a ambientes hostiles	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con GPIO	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
InfluxDB	Base de Datos	Para datos críticos
Grafana con alertas	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
MQTT con QoS 2	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización
Algoritmos de detección de tendencias	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Sistema de alarmas escalonadas	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Registro de eventos en SQLite	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Dashboard web de seguridad	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Integración con sistemas SCADA Gases Monitoreados y Niveles Críticos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Herramienta	Tipo	Descripción
Monóxido de carbono	Herramienta / Tecnología de Software	CO; >50 ppm alerta, >100 ppm peligro
Metano	Herramienta / Tecnología de Software	CH4; >1% alerta, >5% explosivo
Dióxido de carbono	Herramienta / Tecnología de Software	CO2; >5000 ppm alerta
Sulfuro de hidrógeno	Herramienta / Tecnología de Software	H2S; >10 ppm alerta
Oxígeno	Herramienta / Tecnología de Software	O2; <19.5% deficiencia
>40°C alerta de incendio Sistema de Respuesta Automatizada	Herramienta / Tecnología de Software	Temperatura
Alerta visual en dashboard	Visualización / Dashboard	Nivel 1
Activación de ventiladores	Herramienta / Tecnología de Software	Nivel 2
Alarmas sonoras y visuales	Herramienta / Tecnología de Software	Nivel 3
Evacuación automática	Herramienta / Tecnología de Software	Nivel 4
Envío de SMS a equipo de seguridad	Ciberseguridad	Herramienta empleada para pruebas o protección de seguridad del sistema.
Activación de protocolos de emergencia	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Cierre automático de zonas afectadas	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Notificación a autoridades mineras	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 40: Detector de Fatiga de Materiales con Análisis de Vibraciones

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
ESP32	Microcontrolador	Múltiples puntos de monitoreo
Acelerómetro de alta precisión ADXL345	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Giroscopio MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Sensor de vibración piezoléctrico	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de temperatura PT100	Sensor Ambiental	Puntos calientes
Micrófono	Otro Componente de Hardware	Para análisis acústico
Tacómetro óptico	Otro Componente de Hardware	RPM de motores
Arduino Nano	Microcontrolador	Adquisición de datos local
SD card	Otro Componente de Hardware	Para logs

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy	Lenguaje de Programación	Análisis FFT
NumPy	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para procesamiento de señales
Isolation Forest, SVM	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Machine Learning
TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de fallos
Librosa	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis acústico
Matplotlib	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para espectrogramas
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos
Grafana con umbrales dinámicos	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Algoritmos de detección de envolvente	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Análisis de orden de armónicos	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Proyecto 41: Sistema de Gestión Inteligente de Habitaciones de Hotel

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central del hotel
ESP32	Microcontrolador	Por habitación; 20-50 unidades
Sensores PIR de ocupación	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
DHT22	Sensor Ambiental	Temperatura y humedad
Sensores de calidad del aire MQ-135	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Relés de 4 canales	Actuador	Control HVAC e iluminación
Módulo RFID RC522	Módulo de Comunicación / Conectividad	Cerraduras inteligentes
Display táctil 7"	Interfaz de Usuario / Iluminación	Panel de control en habitación
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de actuadores
Controlador IR	Otro Componente de Hardware	Para TV/AC

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización hotelera
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación entre habitaciones
PostgreSQL	Base de Datos	Para perfiles de huéspedes
Python con Flask	Framework Web / Aplicación	Para API REST
Dashboard web con Vue.js	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Sistema de reservas	Herramienta / Tecnología de Software	Integración
Machine learning	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para predicción de preferencias
Grafana	Visualización / Dashboard	Para métricas de ocupación y energía Funcionalidades Clave
Check-in automático con apertura de habitación vía smartphone	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Ajuste automático de temperatura al detectar llegada del huésped	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Apagado de sistemas al detectar habitación vacía	Herramienta / Tecnología de Software	Ahorro energético

Herramienta	Tipo	Descripción
Alertas de limpieza basadas en tiempo real de ocupación	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Integración con control de voz	Herramienta / Tecnología de Software	Alexa/Google Assistant
Reportes de consumo energético por habitación	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Sistema de peticiones del huésped vía app móvil	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.

Proyecto 42: Guía Turística Inteligente con Realidad Aumentada y

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central
ESP32 con BLE	Microcontrolador	Beacons; 20-30 unidades
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Wearable para tracking
Panel solar pequeño	Fuente de Alimentación / Energía	Energía para beacons remotos
Baterías LiPo 3.7V	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Carcasas impermeables	Estructura / Componente Mecánico	Para exteriores
Smartphone del usuario	Otro Componente de Hardware	App móvil

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Aplicación móvil con React Native	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
ARCore/ARKit	Herramienta / Tecnología de Software	Para realidad aumentada
Algoritmos de ruteo	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Dijkstra, A*
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Datos geográficos
Python con Flask	Framework Web / Aplicación	Para backend
Sistema de recomendaciones con ML	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Mapas con Mapbox/Google Maps API	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Análisis de heatmaps con Folium	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Proyecto 43: Monitor de Rendimiento Deportivo con Análisis Biomecánico

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Procesador principal wearable
MPU9250	Sensor de Movimiento / Posición	Acelerómetro + giroscopio + magnetómetro
Sensor de frecuencia cardíaca MAX30102	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Velocidad y distancia
Batería LiPo 3.7V 2000mAh	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Módulo Bluetooth BLE	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Carcasa deportiva resistente al agua	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Análisis offline
Bandas elásticas	Otro Componente de Hardware	Para fijación

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy	Lenguaje de Programación	Para análisis de señales
Filtros Kalman	Herramienta / Tecnología de Software	Para fusión sensorial
TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de movimientos
Aplicación móvil con Flutter	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Algoritmos de detección de ciclos	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Pasos, pedaladas
Cálculo de ángulos articulares	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Visualización 3D de movimientos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
SQLite	Base de Datos	Para registro de entrenamientos

Proyecto 44: Sistema Inteligente de Gestión de Gimnasios con Control de Aforo

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	2-3 unidades en entradas
Sensores de presión FSR	Otro Componente de Hardware	En máquinas
Sensores PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Zonas del gimnasio
Display LED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para aforo actual
RFID RC522	Módulo de Comunicación / Conectividad	Control de acceso miembros
Arduino Nano	Microcontrolador	Nodos de sensores
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para notificaciones
Relé	Actuador	Para control de torniquete

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para conteo de personas
Python con Flask	Framework Web / Aplicación	Para backend
PostgreSQL	Base de Datos	Para base de datos
Dashboard web con React	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación sensores
Sistema de reservas de turnos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Notificaciones push	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Generación de reportes con Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Proyecto 45: Sistema de Bicicletas Compartidas con Estaciones Inteligentes

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Por estación; 5-10 unidades
ESP32 con GPS	Microcontrolador	Por bicicleta
Cerradura electrónica solenoide	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Sensor magnético de anclaje	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Acelerómetro MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detección de caídas
RFID RC522 en estaciones	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Panel solar 20W por estación	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Batería 12V	Fuente de Alimentación / Energía	Para respaldo
Display LCD	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para información

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Django	Framework Web / Aplicación	Para backend
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Aplicación móvil con React Native	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Algoritmos de predicción de demanda	Inteligencia Artificial / Machine Learning	LSTM
Mapas en tiempo real con Mapbox	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Sistema de pagos	Herramienta / Tecnología de Software	Integración
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para gestión de estaciones
Dashboard con Grafana Funcionalidades del Sistema	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Desbloqueo de bicicletas vía app móvil o tarjeta RFID	Framework Web / Aplicación	Provee la interfaz web o móvil del sistema.
Rastreo GPS en tiempo real de todas las bicicletas	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Detección de uso no autorizado	Herramienta / Tecnología de Software	Sin desbloqueo
Alertas de mantenimiento	Herramienta / Tecnología de Software	Kilometraje, caídas

Herramienta	Tipo	Descripción
Mapa de disponibilidad en estaciones	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Predicción de demanda por franja horaria	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Rutas sugeridas	Herramienta / Tecnología de Software	Para redistribución
Sistema de reportes de daños por usuarios	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 46: Monitor de Condiciones de Vías con Detección de Baches y

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Dispositivo vehicular
Acelerómetro ADXL345	Sensor de Movimiento / Posición	Alta sensibilidad
GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Módulo GSM SIM800L	Módulo de Comunicación / Conectividad	Transmisión datos
SD card	Otro Componente de Hardware	Para logs offline
Batería portable o conector 12V	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Carcasa	Estructura / Componente Mecánico	Para tablero del vehículo
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy	Lenguaje de Programación	Análisis de vibraciones
Random Forest, SVM	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Machine learning
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Mapas con Leaflet/Mapbox	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para ingesta de datos
Algoritmos de clustering	Inteligencia Artificial / Machine Learning	DBSCAN
Dashboard web	Visualización / Dashboard	Para municipalidades
API REST	Framework Web / Aplicación	Para apps de reporte ciudadano

Proyecto 47: Análisis de Comportamiento de Clientes en Tiendas con Mapas de

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Procesamiento central
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	6-10 unidades según tamaño tienda
Sensores ultrasónicos HC-SR04	Sensor de Movimiento / Posición	Estanterías
Sensores de peso HX711	Componente Electrónico / Accesorio	Productos tomados
Beacons BLE	Sensor de Movimiento / Posición	Análisis de proximidad
Arduino Nano	Microcontrolador	Control de sensores
Display	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para métricas en tiempo real

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección y tracking
YOLO	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de personas
Algoritmos de tracking	Inteligencia Artificial / Machine Learning	SORT, DeepSORT
Python con análisis espacial	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
PostgreSQL	Base de Datos	Para datos históricos
Generación de heatmaps con Seaborn	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Dashboard con D3.js	Visualización / Dashboard	Para visualizaciones
Algoritmos de funnel analysis	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.

Proyecto 48: Caja Automática con Reconocimiento de Productos por Visión

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (4GB RAM mínimo).
Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Iluminación LED controlada	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Celda de carga 20kg con HX711	Componente Electrónico / Accesorio	Complementa el circuito electrónico del prototipo.
Display táctil 7"	Interfaz de Usuario / Iluminación	Interfaz usuario
Lector RFID/NFC	Módulo de Comunicación / Conectividad	Pagos sin contacto
Arduino Nano	Microcontrolador	Control báscula
Impresora térmica de tickets	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Buzzer	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para confirmaciones

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
TensorFlow Lite con MobileNet	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para pre-procesamiento
Python con picamera	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Dataset personalizado de productos	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Transfer learning	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
SQLite	Base de Datos	Para catálogo de productos
Sistema de pagos	Herramienta / Tecnología de Software	Integración
Dashboard administrativo web	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Algoritmos de detección de fraude	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.

Proyecto 49: Sistema Hidropónico Inteligente con Control Automatizado de

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Arduino Mega	Microcontrolador	Control de actuadores
Sensor de pH analógico	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de EC/TDS	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de temperatura DS18B20 waterproof	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Sensor de nivel ultrasónico	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Bombas peristálticas	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema (4 unidades).
Bomba de aire	Actuador	Para oxigenación
Relés de 8 canales	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Electroválvulas	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Display LCD 20x4	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con GPIO	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Algoritmos de control PID	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para monitoreo
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación
Librería de recetas de cultivo	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Alertas por Telegram	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Calibración automática de sensores	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 50: Granja Vertical Inteligente con Iluminación LED Optimizada

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Controlador maestro
Arduino Mega	Microcontrolador	Por nivel de cultivo
Tiras LED RGB ajustables	Interfaz de Usuario / Iluminación	Espectro completo
LEDs UV-A	Interfaz de Usuario / Iluminación	Floración
LEDs IR	Interfaz de Usuario / Iluminación	Fotomorfogénesis
Drivers PWM	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para LEDs
DHT22	Sensor Ambiental	Por nivel
Sensor de CO2 MH-Z19B	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Cámara Raspberry Pi	Cámara / Sensor de Visión	Crecimiento
Bombas peristálticas	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Ventiladores DC	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Humidificador ultrasónico	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Reinforcement learning	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Q-learning
Computer vision	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de crecimiento
Control PWM de iluminación	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para orquestación
InfluxDB y Grafana	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Recetas lumínicas por cultivo	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Optimización energética	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Análisis de imágenes time-lapse	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Proyecto 51: Framework de Pentesting Automatizado para Dispositivos IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo de escaneo
ESP32 y dispositivos IoT de prueba	Microcontrolador	5-6 unidades vulnerables por diseño
Switch gestionado	Otro Componente de Hardware	Para segmentar la red de laboratorio
Adaptador Wi-Fi con modo monitor	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Router configurable	Otro Componente de Hardware	Para laboratorio aislado

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Scapy y Nmap	Ciberseguridad	Herramienta empleada para pruebas o protección de seguridad del sistema.
Base de datos CVE/NVD vía API	Base de Datos	Almacena los datos generados por el sistema.
Shodan API	Herramienta / Tecnología de Software	Solo en entorno de laboratorio propio
SQLite	Base de Datos	Para almacenamiento de hallazgos
Flask	Framework Web / Aplicación	Para el panel de reportes
Docker	DevOps / Contenedores	Para aislar el entorno de pruebas

Proyecto 52: Sistema de Detección de Ataques DDoS en Redes IoT con Machine Learning

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Sensor de tráfico
ESP32	Microcontrolador	Nodos IoT simulados, 6-8 unidades
Switch con puerto espejo	Otro Componente de Hardware	Port mirroring
Servidor mini-PC	Otro Componente de Hardware	Para entrenamiento de modelos
Router con soporte OpenWrt	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Scikit-learn y TensorFlow	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Wireshark/tshark	Ciberseguridad	Para captura de tráfico
Suricata	Herramienta / Tecnología de Software	Usado como IDS complementario
Pandas	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis de datasets de red
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización de tráfico
iptables	Herramienta / Tecnología de Software	Para mitigación automática

Proyecto 53: Blockchain Ligero para Integridad de Datos en Sensores IoT Críticos

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodos validadores (3 unidades)
ESP32	Microcontrolador	Nodos sensores (5 unidades)
Módulo de cifrado por hardware	Otro Componente de Hardware	ATECC608A
Sensores ambientales de prueba	Sensor Ambiental	DHT22, presión
Almacenamiento SSD/microSD de alta resistencia	Almacenamiento	Almacena datos o el sistema operativo de forma local.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con hashlib y cryptography	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Hyperledger Sawtooth o implementación propia de blockchain ligero	Ciberseguridad	Herramienta empleada para pruebas o protección de seguridad del sistema.
MQTT con TLS	Protocolo de Comunicación IoT	Para transporte seguro
SQLite	Base de Datos	Para almacenamiento local por nodo
React.js	Framework Web / Aplicación	Para el panel de auditoría

Proyecto 54: Sistema de Autenticación Biométrica Multimodal para Dispositivos IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema.
Sensor de huella dactilar óptico	Otro Componente de Hardware	R307/AS608
Cámara Raspberry Pi o USB HD	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Cerradura electromagnética o solenoide	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Módulo relé	Actuador	Para control de cerradura
Pantalla táctil pequeña	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para feedback

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con OpenCV y face_recognition	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Librería pyfingerprint	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
SQLite	Base de Datos	Para registro de accesos
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para flujos de control
Telegram Bot API	Herramienta / Tecnología de Software	Para notificaciones de acceso

Proyecto 55: Simulador de Ataques de Firmware para Formación en Seguridad Embebida

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 y Arduino	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él (6 unidades con firmwares vulnerables).
Programador USB-TTL	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Analizador lógico económico	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Estación de análisis
Lector de EEPROM/Flash externo	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Ghidra o radare2	Herramienta / Tecnología de Software	Para ingeniería inversa
PlatformIO	IDE / Entorno de Desarrollo	Para compilación de firmwares
Python	Lenguaje de Programación	Para scripts de explotación controlada
Wireshark	Ciberseguridad	Para tráfico asociado
Jupyter Notebook	IDE / Entorno de Desarrollo	Para documentación interactiva

Proyecto 56: Sistema de Detección de Dispositivos IoT Falsificados (Contramedidas Anti- Spoofing)

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Dispositivos bajo prueba, 8-10 unidades
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor de verificación
Multímetro/osciloscopio USB económico	Otro Componente de Hardware	Para caracterización
Fuente de alimentación regulada de precisión	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para algoritmos de comparación PUF
PostgreSQL	Base de Datos	Para el inventario de huellas
Flask/Django	Framework Web / Aplicación	Para el panel de gestión
Bibliotecas de estadística	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	SciPy; para análisis de variación

Proyecto 57: Plataforma de Threat Intelligence Colaborativa para Redes IoT Domésticas

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Actúa como unidad de procesamiento central o gateway del sistema (2 interfaces de red).
Switch pequeño gestionado	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Router doméstico configurable	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Dispositivos IoT domésticos de prueba	Cámara / Sensor de Visión	Cámaras, enchufes inteligentes, asistentes

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Scapy	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Fuentes abiertas de threat intelligence	Herramienta / Tecnología de Software	AbuseIPDB, listas públicas
SQLite	Base de Datos	Para históricos
Node.js/Express	Framework Web / Aplicación	Para la aplicación web
Docker	DevOps / Contenedores	Para despliegue simplificado

Proyecto 58: Sistema de Segmentación de Red Automática (Zero Trust) para Entornos IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Router/switch compatible con VLANs	Otro Componente de Hardware	OpenWrt/pfSense
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Controlador de políticas
Access point gestionable	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Dispositivos IoT de prueba de distintos perfiles	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para el motor de clasificación y políticas
pfSense/OpenWrt	Herramienta / Tecnología de Software	Para gestión de red
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para telemetría de dispositivos
PostgreSQL	Base de Datos	Para perfiles de riesgo
Grafana	Visualización / Dashboard	Para visualización de segmentación

Proyecto 59: Sandbox de Análisis Dinámico de Malware para Dispositivos IoT Basados en Linux

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Servidor/mini-PC con buena capacidad de cómputo	Otro Componente de Hardware	Para virtualización
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Referencia de arquitectura ARM real
Almacenamiento dedicado y aislado	Otro Componente de Hardware	Para muestras
Switch aislado para red de análisis	Otro Componente de Hardware	Air-gapped

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
QEMU	Herramienta / Tecnología de Software	Para emulación de arquitecturas
Cuckoo Sandbox o herramienta de análisis dinámico similar	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
Python	Lenguaje de Programación	Para automatización de análisis
Wireshark/tshark	Ciberseguridad	Para tráfico capturado
YARA	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación de firmas de malware

Proyecto 60: Sistema de Gestión de Parches y Actualizaciones Seguras OTA para Flotas IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor de actualizaciones
ESP32	Microcontrolador	8-10 unidades; flota simulada
Servidor de almacenamiento de versiones de firmware	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Fuente de alimentación estable	Fuente de Alimentación / Energía	Para pruebas de fallo

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python/Node.js	Framework Web / Aplicación	Para el servidor OTA
Firma digital con RSA/ECDSA	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para notificación de nuevas versiones
PostgreSQL	Base de Datos	Para inventario y versionado
React.js	Framework Web / Aplicación	Para el panel de administración

Proyecto 61: Plataforma de Analítica Predictiva de Consumo de Agua Potable Municipal

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Gateway LoRaWAN	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Raspberry Pi + módulo RFM95
ESP32 con sensor de flujo de agua	Microcontrolador	10-15 nodos simulados
Servidor/mini-cluster	Otro Componente de Hardware	Para procesamiento distribuido
Sensores de presión de línea	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Kafka	Broker / Middleware de Mensajería	Para ingesta de streaming
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para procesamiento distribuido
InfluxDB/TimescaleDB	Base de Datos	Para series temporales
Prophet o modelos ARIMA	Herramienta / Tecnología de Software	Para proyección de demanda
Grafana/Power BI	Visualización / Dashboard	Para dashboards
LoRaWAN	Protocolo de Comunicación IoT	ChirpStack; para la red de sensores

Proyecto 62: Data Lake para Optimización de Flotas de Transporte de Carga con Telemetría IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con módulo GPS NEO-6M	Microcontrolador	Por vehículo simulado, 5-6 unidades
Adaptador OBD-II Bluetooth/ELM327	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo central de ingesta
Módulo GSM/GPRS SIM800L	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para transmisión remota

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Hadoop/MinIO	Herramienta / Tecnología de Software	Usado como data lake
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para procesamiento por lotes
Python con Pandas/GeoPandas	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Para análisis geoespacial
Metabase/Power BI	Visualización / Dashboard	Para reportes ejecutivos

Proyecto 63: Sistema de Analítica de Big Data para Optimización de Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grid)

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor de corriente SCT-013	Microcontrolador	10-12 nodos medidores
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Concentrador de datos
Sensor de voltaje ZMPT101B	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Gateway MQTT dedicado	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Kafka y Spark Streaming	Broker / Middleware de Mensajería	Gestiona el intercambio de mensajes entre los componentes del sistema.
TimescaleDB	Base de Datos	Para series temporales de consumo
Modelos LSTM/Prophet	Herramienta / Tecnología de Software	Para predicción de demanda
Grafana	Visualización / Dashboard	Para monitoreo de la red
Python con Scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de anomalías

Proyecto 64: Plataforma de Big Data para Monitoreo Epidemiológico Ambiental Urbano

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor de calidad de aire MQ-135/PMS5003	Microcontrolador	8-10 nodos
Sensor de ruido	Otro Componente de Hardware	Micrófono con módulo de nivel de sonido
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo de agregación por zona
Módulo GPS	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para geolocalización de nodos

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para correlación de datasets
PostgreSQL con PostGIS	Base de Datos	Para análisis geoespacial
Python con Pandas y Scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Kepler.gl o Grafana Geomap	Visualización / Dashboard	Para mapas de calor
APIs públicas de datos de salud	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 65: Sistema de Analítica de Big Data para Detección Temprana de Plagas Agrícolas Regionales

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32-CAM	Microcontrolador con Cámara Integrada	Trampas inteligentes con conteo por visión, 10-15 unidades
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo agregador regional
Panel solar y batería	Fuente de Alimentación / Energía	Para trampas remotas
Módulo LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para comunicación de largo alcance

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Spark	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para análisis distribuido
PostGIS	Herramienta / Tecnología de Software	Para modelado espacial de propagación
OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para conteo de insectos en las trampas
Python con modelos de difusión espacial	Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del sistema.
Grafana/QGIS	Visualización / Dashboard	Para mapas de riesgo regional

Proyecto 66: Plataforma de Big Data para Análisis de Comportamiento Energético en Campus Universitarios

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor de corriente SCT-013	Microcontrolador	Por edificio, 6-8 nodos
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central del campus
Sensores de ocupación PIR	Sensor de Movimiento / Posición	Para correlación de uso

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales de consumo
Apache Superset/Metabase	Visualización / Dashboard	Para dashboards comparativos
Python	Lenguaje de Programación	Para modelos de recomendación de ahorro
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la ingesta de datos
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Usado como bus de mensajería

Proyecto 67: Sistema de Big Data para Análisis de Calidad de Servicio en Redes de Telecomunicaciones IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Gateway LoRaWAN	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Raspberry Pi + RFM95, 2-3 unidades
ESP32 con módulo LoRa	Microcontrolador	15-20 nodos distribuidos
Módulo GPS por nodo	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para georreferenciación

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
ChirpStack	Protocolo de Comunicación IoT	Usado como servidor de red LoRaWAN
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para procesamiento de métricas
PostGIS	Herramienta / Tecnología de Software	Para mapas de cobertura
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de calidad de servicio
Python	Lenguaje de Programación	Para modelos de optimización de cobertura

Proyecto 68: Plataforma de Analítica de Big Data para Turismo Sostenible basado en Flujos de Visitantes IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32-CAM o sensor de conteo por infrarrojo	Microcontrolador con Cámara Integrada	En cada acceso, 4-6 unidades
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Centro de control del destino
Panel solar	Fuente de Alimentación / Energía	Para nodos remotos
Pantalla informativa	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para visitantes

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para conteo de personas
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos de afluencia
Grafana	Visualización / Dashboard	Para monitoreo de capacidad de carga
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para automatización de alertas
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para comunicación de los nodos

Proyecto 69: Sistema de Big Data para Predicción de Demanda en Cadenas de Restaurantes con Sensórica IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor de temperatura DS18B20	Microcontrolador	Por nevera, 6-8 unidades
Sensor de ocupación PIR o cámara de conteo por sucursal	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Nodo local por sucursal
Gateway central	Otro Componente de Hardware	Para consolidación multi-sucursal

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para consolidación multi-sucursal
Prophet/ARIMA	Herramienta / Tecnología de Software	Para predicción de demanda
PostgreSQL	Base de Datos	Para el dataset unificado
Power BI/Metabase	Visualización / Dashboard	Para reportes gerenciales
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para telemetría de sucursales

Proyecto 70: Plataforma de Analítica de Big Data para Gestión Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos a Escala de Ciudad

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor ultrasónico HC-SR04	Microcontrolador	Por contenedor, 15-20 unidades
Módulo LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para comunicación de largo alcance
Panel solar y batería por contenedor	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Centro de operaciones

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Apache Spark	Herramienta / Tecnología de Software	Para procesamiento a escala de ciudad
PostGIS y OSRM	Herramienta / Tecnología de Software	Para optimización de rutas
TimescaleDB	Base de Datos	Para históricos de llenado
Grafana/QGIS	Visualización / Dashboard	Para dashboards operativos
ChirpStack	Protocolo de Comunicación IoT	Para la red LoRaWAN

Proyecto 71: Sistema de Telemonitoreo de Signos Vitales para Pacientes Crónicos en el Hogar

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de pulso/oximetría MAX30102	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Sensor de temperatura corporal MLX90614	Sensor Ambiental	Sin contacto
Pantalla OLED pequeña	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para feedback al paciente
Batería LiPo recargable con módulo de carga	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Brazalete/estuche portátil impreso en 3D	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
MQTT con TLS	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión cifrada
Node.js/Django	Framework Web / Aplicación	Para la plataforma web médica
PostgreSQL	Base de Datos	Para historiales de signos vitales
Twilio/Telegram API	Herramienta / Tecnología de Software	Para alertas al personal médico
React.js	Visualización / Dashboard	Para el dashboard clínico

Proyecto 72: Sistema IoT de Adherencia a Tratamientos Farmacológicos con Dispensador Inteligente

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Servomotores	Actuador	Uno por compartimento, 6-7 unidades
Sensores infrarrojos de detección de retiro	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Módulo RTC DS3231	Otro Componente de Hardware	Para programación horaria precisa
Buzzer y LED indicadores	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Módulo Wi-Fi/GSM	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para notificaciones

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Arduino IDE/PlatformIO	IDE / Entorno de Desarrollo	Para el firmware
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la lógica de programación de dosis
Firebase/SQLite	Base de Datos	Para el registro de adherencia
Telegram Bot API	Herramienta / Tecnología de Software	Para alertas a cuidadores

Proyecto 73: Plataforma IoT de Rehabilitación Física Remota con Sensores Inerciales

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor IMU MPU6050/MPU9250	Sensor de Movimiento / Posición	2-4 unidades por paciente
Bandas elásticas ajustables	Otro Componente de Hardware	Para sujeción
Batería LiPo recargable	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Módulo Bluetooth BLE	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para baja latencia

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con NumPy/SciPy	Lenguaje de Programación	Para análisis de movimiento
Algoritmos de fusión de sensores	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Filtro de Kalman
Firebase/MongoDB	Base de Datos	Para historiales de ejercicios
React Native o app web	Framework Web / Aplicación	Para el fisioterapeuta

Proyecto 74: Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa No Invasivo Asistido por IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Pulsera de actividad física con acelerómetro	Sensor de Movimiento / Posición	O módulo IMU propio
Interfaz de registro manual de mediciones de glucosa	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Pantalla OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para retroalimentación
Módulo Bluetooth BLE	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con TensorFlow/Scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para modelos predictivos
Modelos de series temporales	Herramienta / Tecnología de Software	LSTM; para glucosa
SQLite/Firebase	Base de Datos	Para historial del paciente
App móvil	Framework Web / Aplicación	Flutter/React Native; para el paciente

Proyecto 75: Sistema IoT de Prevención de Caídas y Emergencias para Adultos Mayores

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor IMU MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Módulo GPS NEO-6M	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Módulo GSM/GPRS SIM800L	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para llamadas/SMS de emergencia
Botón de pánico físico	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Batería LiPo con carga inalámbrica	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Algoritmos de detección de caídas basados en umbrales de aceleración	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
Python/C++	Lenguaje de Programación	Para el firmware embebido
Twilio API	Herramienta / Tecnología de Software	Para notificaciones SMS/llamadas
Firebase	Base de Datos	Para geolocalización en tiempo real

Proyecto 76: Plataforma IoT de Monitoreo de Salud Mental mediante Biomarcadores Fisiológicos

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de pulso MAX30102	Sensor Biomédico	Para HRV
Sensor de conductancia galvánica de la piel	Sensor Biomédico	GSR
Pantalla OLED pequeña	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Correa/brazalete cómodo	Otro Componente de Hardware	Para uso prolongado

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy	Lenguaje de Programación	Para cálculo de HRV
Modelos de correlación estadística	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Se utiliza para el procesamiento y análisis de los datos recolectados.
Firebase/MongoDB	Base de Datos	Para historial longitudinal
App móvil	Framework Web / Aplicación	Para autoreporte emocional
Dashboard web	Visualización / Dashboard	Para el profesional de salud mental

Proyecto 77: Sistema de Monitoreo Ambiental Hospitalario para Prevención de Infecciones Nosocomiales

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por área monitoreada, 5-8 unidades
Sensor de temperatura/humedad SHT31	Sensor Ambiental	Alta precisión
Sensor de partículas PMS5003	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central de cumplimiento

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos ambientales
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de cumplimiento
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de alertas por desviación
PostgreSQL	Base de Datos	Para registros de auditoría

Proyecto 78: Sistema IoT de Gestión y Trazabilidad de Cadena de Frío para Vacunas

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de temperatura DS18B20	Sensor Ambiental	Sumergible, para interior de refrigeradores
Módulo GPS	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para contenedores de transporte
Módulo GSM/LoRa según el contexto de despliegue	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Batería de respaldo	Fuente de Alimentación / Energía	Para continuidad ante cortes de energía

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión de telemetría
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos por lote
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de alertas
PostgreSQL	Base de Datos	Para trazabilidad de lotes
Dashboard web	Visualización / Dashboard	Para personal de salud

Proyecto 79: Sistema de Monitoreo Postoperatorio Remoto con Wearables IoT

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de pulso/oximetría MAX30102	Sensor Biomédico	Registra señales fisiológicas del usuario para su monitoreo.
Sensor de temperatura corporal MLX90614	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Parche adhesivo médico	Otro Componente de Hardware	Para fijación
Batería LiPo de bajo perfil	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Módulo BLE	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para transmisión a smartphone

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
App móvil	Framework Web / Aplicación	Flutter/React Native; para el paciente
Node.js/Django	Framework Web / Aplicación	Para la plataforma clínica
PostgreSQL	Base de Datos	Para historiales postoperatorios
Twilio/WebRTC	Herramienta / Tecnología de Software	Para comunicación directa con el equipo médico

Proyecto 80: Plataforma IoT de Gestión Inteligente de Camas y Ocupación Hospitalaria

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por cama, 10-20 unidades
Sensor de presión FSR o interruptor de contacto	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central del hospital
Pantallas informativas por sala	Interfaz de Usuario / Iluminación	Opcional

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la lógica de asignación
PostgreSQL	Base de Datos	Para el estado de camas y pacientes
React.js	Framework Web / Aplicación	Para el tablero de control
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para telemetría de sensores en tiempo real

Proyecto 81: Estación de Telemetría IoT para Cohetes Modelo de Investigación Universitaria

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Versión de bajo peso
Sensor barométrico BMP390	Otro Componente de Hardware	Alta precisión de altitud
IMU de alto rango MPU9250	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Módulo de radiofrecuencia LoRa de largo alcance	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Tarjeta microSD	Almacenamiento	Para respaldo local
Batería LiPo de alta densidad y bajo peso	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Estructura impresa en 3D resistente a vibración	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para el software de análisis post-vuelo
Matplotlib/Plotly	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para reconstrucción de trayectoria
PlatformIO	IDE / Entorno de Desarrollo	Para el firmware embebido
Protocolo LoRa punto a punto	Protocolo de Comunicación IoT	Para telemetría en vivo

Proyecto 82: Sistema de Monitoreo Estructural IoT para Drones de Ala Fija de Largo Alcance

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 de bajo peso	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Galgas extensométricas con amplificador HX711	Sensor de Movimiento / Posición	2-4 unidades
Acelerómetro/IMU MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Módulo de almacenamiento microSD	Almacenamiento	Almacena datos o el sistema operativo de forma local.
Batería LiPo compacta	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.
Recubrimiento resistente a vibración e intemperie	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy para análisis espectral	Lenguaje de Programación	FFT
Modelos de fatiga acumulada	Herramienta / Tecnología de Software	Miner's rule simplificada
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos por unidad de flota
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de mantenimiento

Proyecto 83: Estación Terrena IoT de Seguimiento y Control de Globos Meteorológicos de Alta Altitud

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 de bajo consumo	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Módulo GPS de alta sensibilidad	Módulo de Comunicación / Conectividad	U-blox NEO-M8N
Sensor de presión/temperatura BMP390	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Módulo LoRa de largo alcance o APRS	Módulo de Comunicación / Conectividad	Permite la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos.
Batería LiPo con gestión térmica	Sensor Ambiental	Para bajas temperaturas
Cápsula aislada térmicamente	Otro Componente de Hardware	Foam/EPS

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para la estación terrena de seguimiento
Mapas interactivos	Herramienta / Tecnología de Software	Leaflet/Google Maps API; para trayectoria
Protocolo APRS o LoRa	Protocolo de Comunicación IoT	Para transmisión de posición
Modelos de predicción de trayectoria de globos	Herramienta / Tecnología de Software	CUSF Predictor

Proyecto 84: Sistema IoT de Monitoreo de Condición de Motores de Aeronaves Ligeras

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con protección	Microcontrolador	Para entorno de alta temperatura
Sensor de temperatura tipo termopar con amplificador MAX6675	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Acelerómetro industrial	Sensor de Movimiento / Posición	Para vibración
Sensor de presión de aceite	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Registrador de datos local	Almacenamiento	MicroSD; redundante

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Pandas	Lenguaje de Programación	Para análisis de tendencias
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos por número de serie de motor
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de condición
Modelos estadísticos de detección de desviación de tendencia	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.

Proyecto 85: Plataforma IoT de Gestión de Tráfico de Drones (UTM) para Espacios Aéreos de Baja Altitud

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con módulo GPS	Microcontrolador	Transpondedor por drone, 3-5 unidades
Módulo de telemetría	Módulo de Comunicación / Conectividad	LoRa/Wi-Fi según alcance
Mini-drones de prueba	Estructura / Componente Mecánico	Marco + controlador de vuelo básico
Servidor/mini-PC	Otro Componente de Hardware	Para el centro de gestión UTM

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para el motor de detección de conflictos
PostGIS	Herramienta / Tecnología de Software	Para gestión geoespacial de corredores aéreos
WebSockets	Protocolo de Comunicación IoT	Para actualización en tiempo real del mapa de tráfico
React.js con mapas interactivos	Framework Web / Aplicación	Para el centro de control

Proyecto 86: Sistema IoT de Monitoreo de Calidad del Aire en Cabina para Aviación General

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de CO2 SCD30	Sensor Ambiental	NDIR de alta precisión
Sensor de partículas PMS5003	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Sensor de compuestos orgánicos volátiles	Otro Componente de Hardware	BME680
Pantalla OLED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para indicadores en cabina
Batería de respaldo	Fuente de Alimentación / Energía	Suministra energía eléctrica a los componentes del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Firmware en C++/Arduino	Herramienta / Tecnología de Software	Para lectura de sensores
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos por vuelo
Grafana	Visualización / Dashboard	Para análisis de patrones de exposición
Alertas visuales mediante LED de estado	Herramienta / Tecnología de Software	Verde/amarillo/rojo

Proyecto 87: Simulador de Constelación de Nanosatélites (CubeSat) con Comunicación IoT Terrestre

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	4-6 unidades; nodos satelitales simulados
Módulo LoRa	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para comunicación de largo alcance
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Estación terrena
Antena direccional simple	Módulo de Comunicación / Conectividad	Para la estación terrena

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para el software de estación terrena
Protocolo store-and-forward personalizado sobre LoRa	Protocolo de Comunicación IoT	Define el estándar de comunicación de datos entre dispositivos.
Simulación orbital simplificada	Herramienta / Tecnología de Software	Modelo de paso por ventanas de tiempo
Matplotlib	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para visualización de pases orbitales simulados

Proyecto 88: Sistema IoT de Detección de Hielo y Deshielo para Superficies Alares en Tierra

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Sensor de detección de hielo capacitivo	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de temperatura/humedad SHT31	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Baliza LED de alta visibilidad	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para alerta en pista
Carcasa resistente a intemperie	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Firmware en C++/Arduino	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de correlación ambiental
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para notificación en tiempo real
App móvil simple	Framework Web / Aplicación	Para personal de tierra

Proyecto 89: Sistema IoT de Monitoreo de Vibración y Balanceo para Hélices y Rotores

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Acelerómetro de alta frecuencia de muestreo	Sensor de Movimiento / Posición	ADXL345/MPU6050
Sensor óptico/tacómetro	Otro Componente de Hardware	Para RPM
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Procesamiento de análisis espectral
Fijación mecánica rígida	Otro Componente de Hardware	Para minimizar ruido de medición

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con SciPy/NumPy	Lenguaje de Programación	Para FFT y análisis espectral
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos de vibración
Grafana con umbrales dinámicos según RPM	Visualización / Dashboard	Presenta los datos del sistema en paneles visuales.
Modelos de detección de desbalanceo	Herramienta / Tecnología de Software	Relación 1x RPM

Proyecto 90: Plataforma IoT de Simulación y Registro de Vuelo para Formación de Pilotos (Black Box Educativa)

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
IMU MPU9250	Sensor de Movimiento / Posición	Para plataformas físicas de entrenamiento
Interfaz de captura desde software de simulación	Otro Componente de Hardware	Opcional
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor de registro y reproducción
Pantalla o proyector	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para revisión de sesiones

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para el reproductor de sesiones de vuelo
SQLite	Base de Datos	Para almacenamiento de sesiones
Matplotlib/Plotly	Librería / Herramienta de Análisis de Datos	Para visualización de variables de vuelo
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la captura de datos en tiempo real

Proyecto 91: Sistema de Gemelo Digital IoT para Línea de Ensamble a Pequeña Escala

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por estación, 5-6 unidades
Sensores de proximidad inductivos/ópticos	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Encoder rotativo	Sensor de Movimiento / Posición	Para medición de ciclo
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor del gemelo digital
Banda transportadora didáctica con motor DC	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Unity o Three.js	Herramienta / Tecnología de Software	Para el modelo 3D del gemelo digital
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la sincronización de datos en tiempo real
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Usado como bus de comunicación
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos de proceso
Python	Lenguaje de Programación	Para el motor de simulación

Proyecto 92: Sistema IoT de Mantenimiento Predictivo Multi-Máquina para Talleres de Manufactura

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por máquina, 6-10 unidades
Acelerómetro MPU6050	Sensor de Movimiento / Posición	Detecta movimiento, orientación o posición dentro del sistema.
Sensor de corriente SCT-013	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Sensor de temperatura infrarrojo MLX90614	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central del taller

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con Scikit-learn	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para estimación de vida útil remanente
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos multi-máquina
Grafana	Visualización / Dashboard	Para el tablero de priorización
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la lógica de generación de órdenes de trabajo

Proyecto 93: Sistema de Control de Calidad Automatizado con Visión Artificial e IoT para Líneas de Empaque

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32-CAM o Raspberry Pi con cámara	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Servomotor o electroválvula	Actuador	Para mecanismo de rechazo
Banda transportadora didáctica	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Sensor de presencia	Otro Componente de Hardware	Para disparo de captura de imagen
Iluminación LED uniforme	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para la inspección

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con OpenCV/TensorFlow Lite	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para clasificación
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la lógica de control del actuador
SQLite/PostgreSQL	Base de Datos	Para estadísticas de calidad
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de defectos por lote

Proyecto 94: Plataforma IoT de Gestión Energética para Plantas Manufactureras (ISO 50001 Simplificado)

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con sensor de corriente SCT-013	Microcontrolador	Por área, 6-8 unidades
Sensor de voltaje ZMPT101B	Otro Componente de Hardware	Forma parte del hardware de soporte del proyecto.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central de gestión energética

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Para series temporales de consumo
Python para cálculo de líneas base e indicadores	Lenguaje de Programación	EnPI
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de desempeño energético
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para alertas de desviación de línea base

Proyecto 95: Sistema IoT de Trazabilidad Completa de Producción con Códigos QR y RFID

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32 con módulo lector RFID RC522	Microcontrolador	Por estación, 4-6 unidades
Impresora de etiquetas QR/código de barras económica	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.
Lector de códigos QR	Cámara / Sensor de Visión	Cámara o lector láser
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor de trazabilidad

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
PostgreSQL	Base de Datos	Para el registro de trazabilidad
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la captura en cada estación
React.js	Framework Web / Aplicación	Para la consulta de historial de producto
Librería de generación de QR	Lenguaje de Programación	Qrcode; en Python

Proyecto 96: Sistema de Robótica Colaborativa Asistida por IoT para Estaciones de Ensamble Manual

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Controla y coordina los sensores/actuadores conectados a él.
Brazo robótico de bajo costo	Actuador	Tipo uArm o similar con servomotores
Sensores de presencia por punto de ensamble	Otro Componente de Hardware	4-6 unidades
Pantalla táctil	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para guía del operario
Semáforo LED de estado de estación	Interfaz de Usuario / Iluminación	Permite la interacción, iluminación o notificación visual/sonora del sistema.

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python	Lenguaje de Programación	Para el control del brazo robótico
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la máquina de estados de la secuencia de ensamble
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para coordinación entre sensores y brazo
Interfaz web ligera	Herramienta / Tecnología de Software	Para la guía visual del operario

Proyecto 97: Plataforma IoT de Monitoreo de Emisiones y Cumplimiento Ambiental en Plantas Industriales

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Por punto de emisión, 4-6 unidades
Sensor de gases MQ-135/MQ-7 según el proceso	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Sensor de partículas PMS5003	Sensor Ambiental	Mide variables ambientales relevantes para el sistema.
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor central de cumplimiento ambiental

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
InfluxDB	Base de Datos	Para históricos de emisiones
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de cumplimiento
Python	Lenguaje de Programación	Para generación automatizada de reportes regulatorios
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para lógica de alertas por desviación normativa

Proyecto 98: Sistema IoT de Optimización de Almacenes con Localización en Tiempo Real (RTLS)

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32	Microcontrolador	Anclas fijas, 6-8 unidades
Módulo Bluetooth BLE o UWB	Módulo de Comunicación / Conectividad	DWM1000; para triangulación
Etiquetas BLE/UWB para activos móviles	Módulo de Comunicación / Conectividad	8-10 unidades
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor de posicionamiento

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Algoritmos de trilateración/triangulación en Python	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Procesa datos mediante modelos de IA/ML para generar predicciones o clasificaciones.
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Para telemetría de anclas
React.js con Canvas/SVG	Framework Web / Aplicación	Para el mapa en tiempo real
PostgreSQL	Base de Datos	Para históricos de movimiento de activos

Proyecto 99: Sistema IoT de Seguridad Industrial con Detección de Zonas de Riesgo y EPP Mediante Visión

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
ESP32-CAM o Raspberry Pi con cámara	Cámara / Sensor de Visión	Captura imágenes o video para el módulo de visión artificial.
Sensor PIR o de barrera láser	Sensor de Movimiento / Posición	Para control de acceso
Sirena y baliza LED	Interfaz de Usuario / Iluminación	Para alertas
Torniquete o barrera física simple	Otro Componente de Hardware	Opcional

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Python con TensorFlow/YOLO	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para detección de EPP
Node-RED	Automatización / Orquestación	Para la lógica de control de acceso
PostgreSQL	Base de Datos	Para el registro de incidentes
Grafana	Visualización / Dashboard	Para dashboards de cumplimiento de seguridad

Proyecto 100: Plataforma IoT de Simulación de Fábrica Inteligente (Smart Factory) para Formación en Industria 4.0

Hardware Necesario

Componente	Categoría	Función
Raspberry Pi 4	Computadora de Placa Reducida (SBC)	Servidor SCADA educativo
ESP32	Microcontrolador	Múltiples estaciones de la maqueta, 6-8 unidades
Banda transportadora didáctica con motor DC	Actuador	Ejecuta una acción física en respuesta a las decisiones del sistema.
Cámara	Cámara / Sensor de Visión	Para inspección por visión artificial
Brazo robótico de bajo costo	Estructura / Componente Mecánico	Brinda soporte físico o estructural al prototipo.
Sensores diversos	Sensor Ambiental	Proximidad, temperatura, presión; según estación

Software y Tecnología

Herramienta	Tipo	Descripción
Node-RED	Automatización / Orquestación	Usado como orquestador central
MQTT	Protocolo de Comunicación IoT	Usado como bus de comunicación entre subsistemas
InfluxDB y Grafana	Base de Datos	Para analítica de proceso
Python/OpenCV	Inteligencia Artificial / Machine Learning	Para el módulo de visión artificial
Ignition Edge o SCADA educativo de código abierto	Herramienta / Tecnología de Software	Tecnología de software empleada en el desarrollo del proyecto.